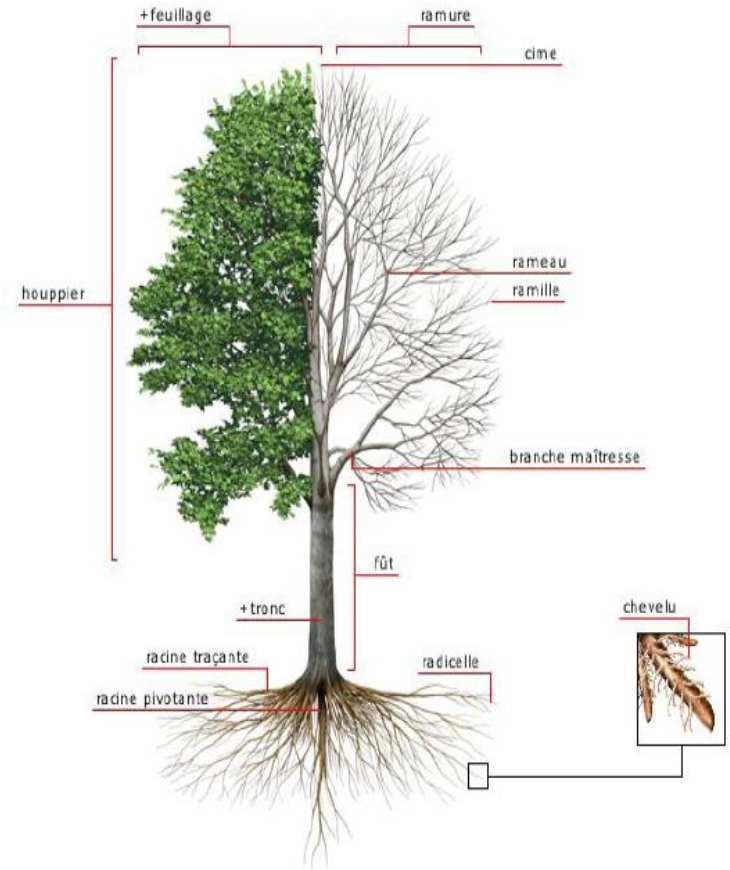
Navoakan'ny Conférence Générale
t@ taona 1928, navaozina t@ 2001
Skill Level 1 (Ami et +)

ARBRE / FORET (HAZO / ALA)



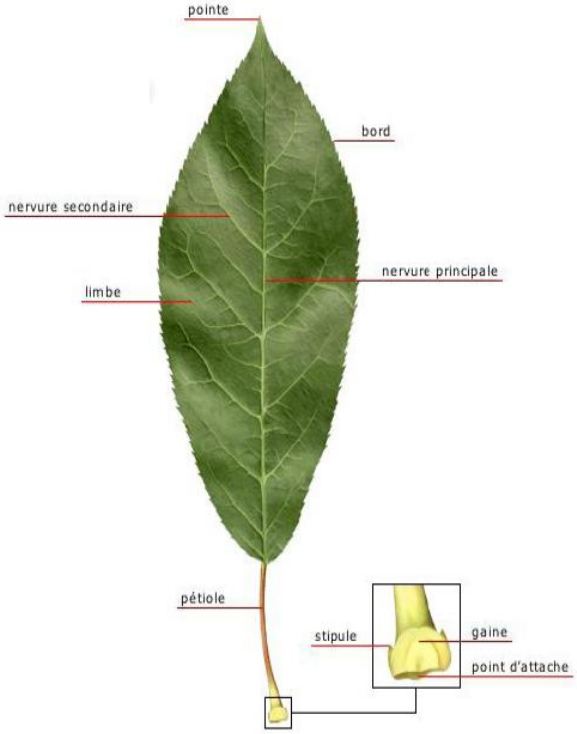
A. FAMARITANA :

Arbre : zava – maniry lava, mijidina, mananahaavomihoatrany 6 - 7 metatra
Arbrisseau : zava – maniry, lava, mijidina, mananahaavotsymihoatrany 6 – 7 metatra
Herbier : fitambaran'nyzava – maniry naravin – kazonangonina, nahahy, ary misy ny anaran'ilay zava – maniry, ny daty sy ny toerana niotazana azy, ny hazo nangalàna azy, ny anaran'ny mpioty ary ny mombamomba ilay zava – maniry
Botanique : siansa mandàlina ny momba ny zava – maniry (physiologie végétale,anatomie, cytologie, génétique, etc)
Phytotaxinomie : rantsan'ny botanique, miandraikitra ny fanasokajiana (classification) sy ny fanomezana anarana ireo zava – maniry :**genre, espèce, sous – espèces**

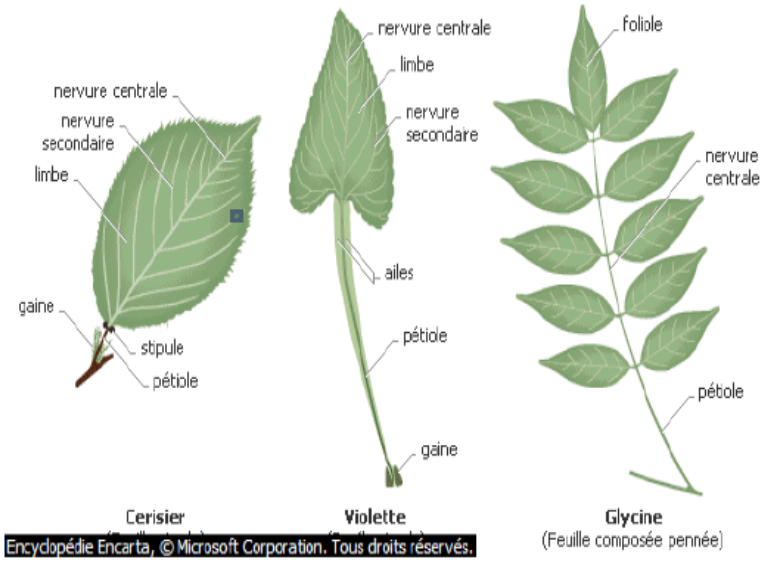
Nom vernaculaire : anarana mahazatra ahafantaran'ny daholobenykarazana (espèce) iray (**Ohatra :** liona, ravinala, sns)

Nom scientifique : anarana nomen'ireo mpandinika ny karazana (espèce) iray (**Ohatra : Liona = Panthera leo - Ravinala =** Ravenala madagascariensis)
Nom vernaculaire : anarana maha zatra ahafantaran'ny daholobe ny karazana (espèce) iray (**Ohatra :** liona, ravinala, sns)

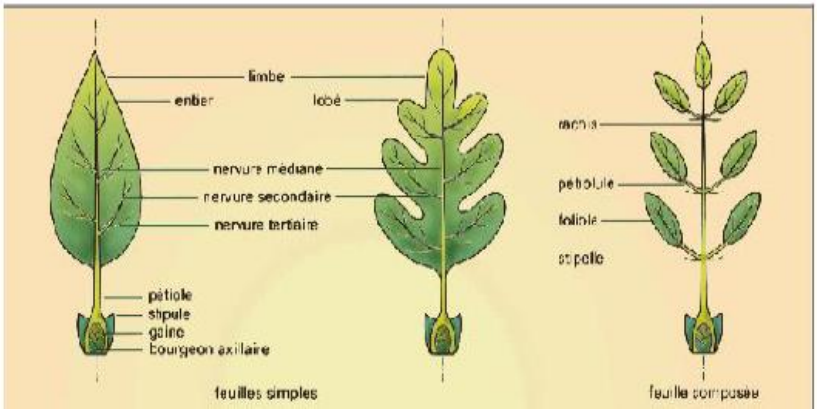
B. IREO KARAZANA RAVINA NA ''FEUILLES''



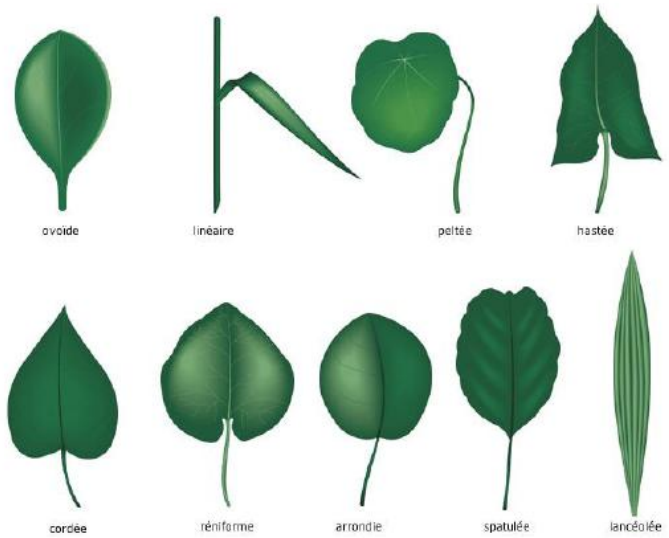
FIRAFITRY NY RAVINA IRAY (STRUCTURE D'UNE FEUILLE)



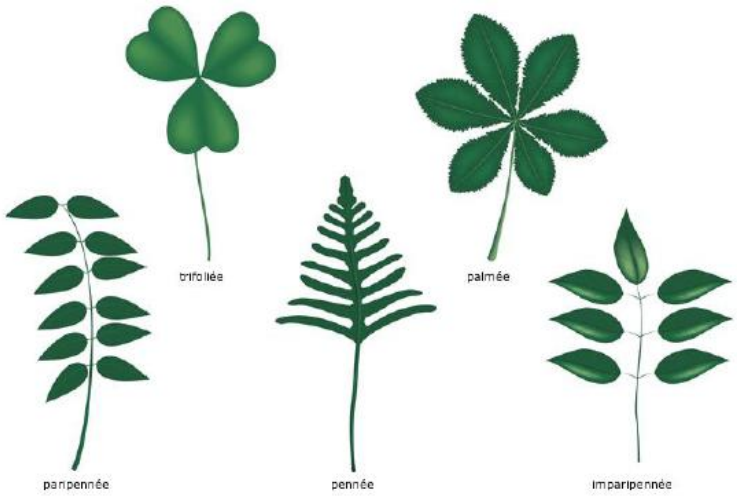
MORPHOLOGIE D'UNE FEUILLE



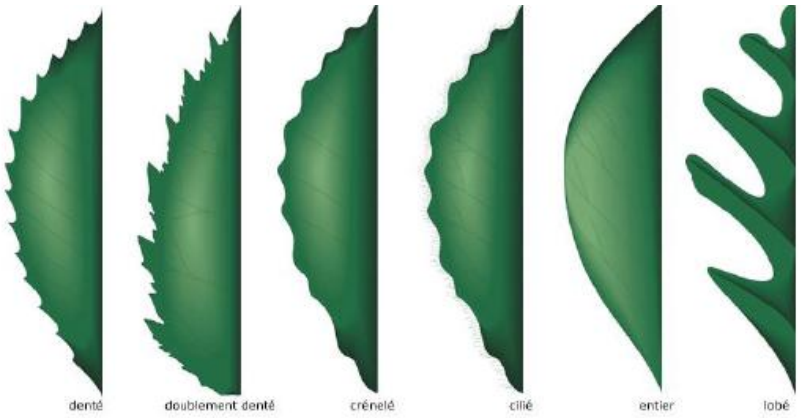
DIFFERENTS TYPES DE FEUILLES SIMPLES



DIFFERENTS TYPES DE FEUILLES COMPOSEES



BORD D'UNE FEUILLE



Toy izao no sarynavoakan'ny microscope à balayage électronique (fanitajery), nohalehibiazina x 510 ao @ambadiky ny ravina iray. Ireo lavakaireo no antsoina hoe**''ostioles''**, izay miantoka ny**fampidirana oxygène (O2)** sy **famoahana gaz carbonique (CO2)** ao anaty ravina, mandritrany **photosynthèse**

C. FANASOKAJIANA NY HAZO :

Fanasokajiana tsotsotra ny hazo (classification simplifiée des arbres) no atolotray eto, mba hahamora ny fandraisan'ireo tanorantsika ny fahalalàna voarakitra:

· **Règne végétal**
· **Sous – règne** mizara 2 lehibe :

Ø **Thallophyttes** (plantes sans racines, ni feuilles, ni tiges) : les algues d'eau douce et marines

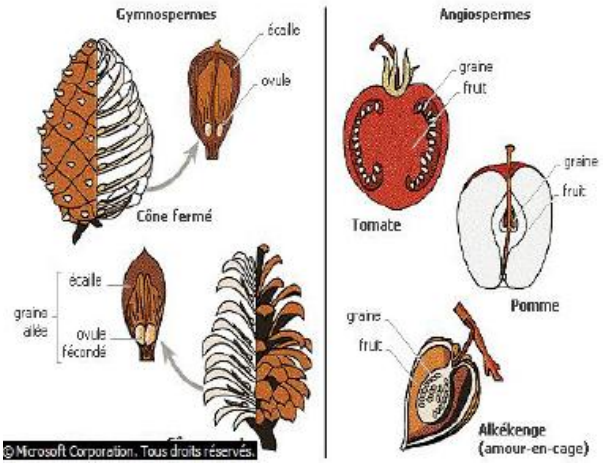
Ø **Cormophytes** (misy raviny) ary mizara 3 :

- Bryophytes (mousses & lichens)
- Ptéridophytes (fougères na ampanga)
- Spermaphytes (plantes à graines)

N.B : règne hafa no nametrahana ny **champignon (règne fongique)** satria tena hafa ny firafitry ny cellule sy ny modede nutrition ananan'izy ireo

Mikasika ny hazo manokana dia indro ny tableau mamaritra ny fanasokajiana azy :

Règne	Végétal
Sous - règne	Cormophytes
Embranchement	Plantes à graines (spermatophytes/phanérogames)
Sous- embranchement	1 – **ANGIOSPERMES** (kininina)
	2 – **GYMNOSPERMES** (pin)
Classe > Ordre > Famille > Genre > Espèce > Sous - espèces	



Gymnospermes et angiospermes : graines

Le terme gymnosperme dérive du grec gymnos (« nu ») et sperma (« graine »). Les ovules, portés par des écailles, ne bénéficient d'aucun tissu spécifique de protection. Lorsque le cône est fermé, les écailles sont serrées les unes contre les autres et les ovules à l'abri. Parfois. À l'inverse, chez les angiospermes (terme dérivant du grec angeion, « boîte »), ou plantes à fleurs, l'ovule est enfermé dans un ovaire, qui se développera, après fécondation, en fruit contenant les graines.

- **Feuillage (ny ravin – kazo) :**

Misy karazany roa, miankina amin'ny ilay espèce sy ny toetr'andro ary ny toe – tany aniriany :

- **Feuillage persistant** (mandravina mandavan – taona), ohatra : angiosperme (chêne vert), gymnosperme (pin)
- **Feuillage caduc** (mihintsan – dravina) Ohatra : angiosperme (jacaranda), gymnosperme (mélèze)

  - **Hauteurs :**
    - Amerika avaratra : Sequoia + 110 m haavo
    - Australie : Eucalyptus + 110 m haavo
    - Europe : Epicéa < 60 m haavo

- Madagascar : Baobab, diamètre 9 mètres, 30 mètres de circonférence

N.B : 8 ireo espèces de baobab : 6 eto Madagasikara, 1 any Afrika (emblème du Sénégal), 1 any Australie

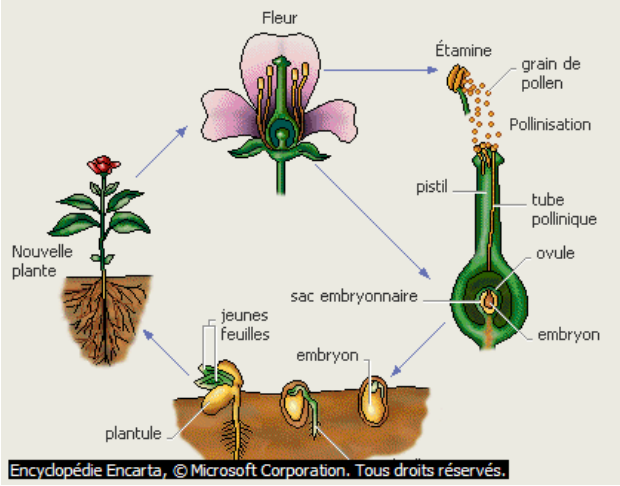
- **Durée de vie :**
  - Bouleau : 40 ans
  - Chênes : 1.500 ans
  - Hazo oliva : 2.000 ans
  - Pin de Californie : 4.000 ans (mbola velona ao)

Hojerentsika tsirairay ireo sokajy roa amin'ny hazo ireo :

I. ANGIOSPERMES :

Ny angiospermes dia ahitàna ireo plantes à fleurs, ireo plantes herbacées (jereo Badge Ecologie) sy ny ankamaroan'ireo hazo. Ity farany no mahaliana antsika eto. Ny fisian'ny vatan – kazo lehibe tokana no manavaka azy @ plantes herbacées izay manana vatan – kazo madinika maro misampantsampana. Io vatan – kazo lehibe io dia mitondra ratsan – kazo maro misampantsampana, izay mitondra ny ravin – kazo.

Mampiavaka ny angiospermes ihany koa ny fisian'ny voninkazo eny @ hazo.

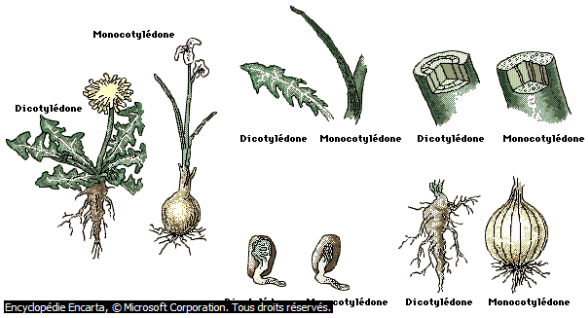


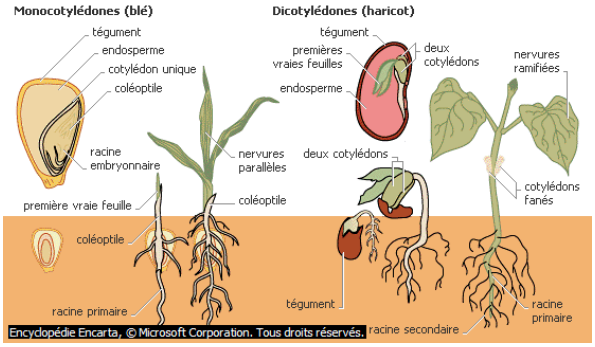
REPRODUCTION DES ANGIOSPERMES

Eo ho eo @ 240.000 espèces eo no fantatra anarana hatramin'izao. Angiospermes avokoa ny ankamaroan'ireo zava – maniry fambolin'ny olombelona.

Mizara ho classes roa ny angiospermes :

- **Monocotylédones**
- **Dicotylédones**





QUELQUES FAMILLES D'ANGIOSPERMES

Monocotylédones :

- **Palmacées :** **palmiers**
- **Bombacacées :** **baobab**
- **Myrtacées :** **eucalyptus**
- **Musacées :** **bananier**
- **Rubiacées :** **kininina**

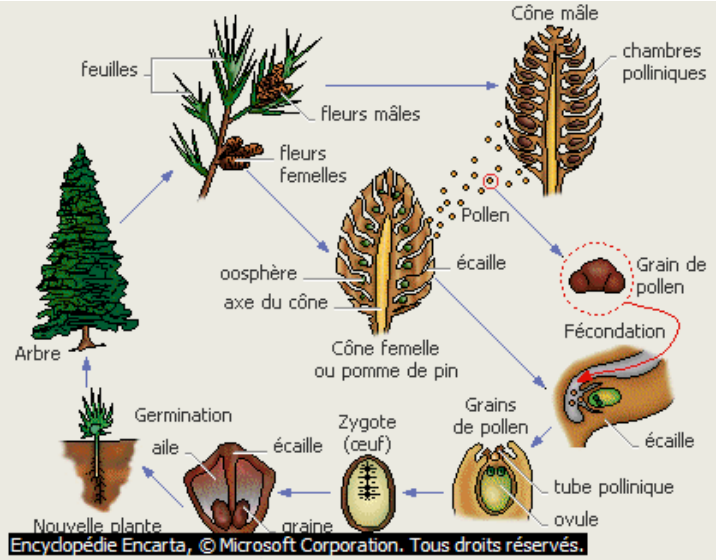
Dicotylédones :

- **Magnoliacées :** **magnolia**
- **Euphorbiacées :** **hévéa, ricin**
- **Rosacées :** **pommier**

II. GYMNOSPERMES :

Mizara classe 4 ny gymnospermes :

- Conifères (pin, sapin, cèdre, mélèze, cyprès, etc)
- Cycadales (mitovitovy @ palmiers)
- Gingkoales (Gingko)
- Gnétales (chlamydospermes)



REPRODUCTION DES GYMNOSPERMES

H. ALA & TONTOLO IAINANA :

MIHASIMBA NY NOFO – TANY RAHA VAO SIMBA NY ALA

TANY NGAZANA, NOHO NY FAHARIPAHAN'NY ALA

VOKATRY NY ORANA ASIDRA EO @ ALA

FAHASIMBAN'NY ALA SY NY RENIRANO

I. IREO HAZO AO AMIN'NY BAIBOLY :

1. Ny hazon'aina (Genesisy 2 : 9)
2. Ny hazo fahalalàna ny tsara sy ny ratsy (Genesisy 2 : 9)
3. Hazo gofera (nanamboarana ny sambofiara) (Genesisy 6 : 14)
4. Hazo popola : Genesisy 30 : 37 – Hosea 4 : 13
5. Hazo lozy : Genesisy 30 : 37
6. Hazo platana : Genesisy 30 : 37 – Ezekiela 31 : 8
7. Hazo ôka : Genesisy 35 : 8 – Isaia 44 : 14 - sns
8. Hazo akasia : Eksôdosy 25-26-27-30- Deot 10:3
9. Hazo roimemy : Eksôdosy 3:2-4 – Deot 33 : 16
10. Hazo sedera : Levitikosy 14 – 1 Mpanjaka toko 5 & 6
11. Hazo oliva : Genesisy 8 : 11 – Jeremia 11 : 16
12. Hazo rofia (palma) : Nomery 33:9 – 1 Mpanj 6 : 35
13. Hazo terebinta : Josoa 19 : 13 - Mpitsara 6 : 11
14. Hazo ampongabendanitra : Jer 52:23
15. Hazo tamariska : Gen 21:23- 1 Sam 22:6; 31:13
16. Hazo nekota : Genesisy 43 : 11
17. Hazo pistakia : Genesisy 43 : 11
18. Hazo balsama : 2 Sam 5 : 23,24 – 1 Tant 14 : 14
19. Hazo almoga : 1 Mpanj 10:11,12 – 2 Tant 2 : 7
20. Hazo aviavy : Gen 3:7-Marka 11-Habakoka 3:17
21. Hazo lota : Joba 40 : 21,22

22. Hazo amygdala : Gen 43:11–Eks 25:33–Nom 17:23
23. Hazo poma : Ohabolana 25 : 11 – Joela 1 : 12
24. Hazo kypreso : 2 Sam 6 : 5**,** 1 Mpanj 5 : 24 – sns
25. Hazomalahelo : Joba 40 : 22
26. Hazo ileksa : Isaia 44 : 14
27. Hazo orno : Isaia 44 : 14
28. Hazo rotra : Isaia 41 : 19
29. Hazo pina : Isaia 41 : 19
30. Hazo bokso : Isaia 41 : 19
31. Hazo voaloboka : Nomery 13 : 23 - Jaona 15
32. Tantara mahatsikaiky : Nifidy mpanjaka ny hazo - Vakio manontolo ny bokin'ny Mpitsara 9